RetroSound – Store
Avances Proyecto 2

Vernel Josue Hernández Cáceres

Departamento de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala

Base de datos 1

Abril 2026

Proyecto 2

Nombre del sistema: RetroSound Store.

Descripción: RetroSound Store es una tienda especializada en la venta de música en formatos físicos como vinilos, CDs y casetes. La tienda maneja un inventario de productos musicales agrupados por formato, género y categoría. Los productos son comprados a proveedores y vendidos a clientes mediante compras atendidas por empleados. Cada venta puede incluir varios productos, por lo que el sistema debe registrar el detalle de cada transacción y actualizar el stock disponible.

Ideación de base de datos:

1. **Entidades identificadas:**

Entidad	**¿Qué representa?**
Producto	Representa cada artículo musical que la tienda vende, como un vinilo, CD o casete de un álbum específico.
Categoría	Clasifica comercialmente los productos, por ejemplo: álbum, sencillo, edición especial, colección o reedición.
Formato	Indica el soporte físico del producto musical, como vinilo, CD o casete.
GeneroMusical	Representa el estilo musical del producto, por ejemplo: rock, pop, jazz, metal, clásica o reguetón.
Artista	Representa al cantante banda o agrupación asociada al producto musical.
Proveedor	Representa a la empresa o persona que abastece a la tienda con productos musicales.
Cliente	Representa a la persona que compra productos en la tienda.
Empleado	Representa al trabajador de la tienda que atiende o registra las ventas.
Venta	Representa una compra realizada por un cliente, atendida por un empleado, en una fecha específica.
DetalleVenta	Representa los productos específicos incluidos en una venta, junto con su cantidad y precio unitario.
CompraProveedor	Representa una compra que la tienda realiza a un proveedor para reabastecer su inventario.
DetalleCompraProveedor	Representa los productos específicos adquiridos en una compra a proveedor, junto con cantidad y costo unitario.

Usuario	Representa la cuenta de acceso al sistema. Esta entidad maneja las credenciales para iniciar sesión, como correo, contraseña hasheada, rol y estado de la cuenta.
ProductoArtista	Tabla asociativa que relaciona productos con artistas, permitiendo que un producto tenga múltiples artistas y viceversa.
ProductoGenero	Tabla asociativa que relaciona productos con géneros musicales, permitiendo que un producto tenga múltiples géneros y viceversa.

2. **Atributos identificados:**

Entidad	**Atributos**
Producto	id_producto titulo_producto descripcion_producto anio_lanzamiento precio_venta stock_actual stock_minimo codigo_sku estado_producto id_categoria id_formato fecha_inactivacion
Categoría	id_categoria nombre_categoria descripcion_categoria estado_categoria
Formato	id_formato nombre_formato descripcion_formato estado_formato
GéneroMusical	id_genero_musical nombre_genero_musical descripcion_genero_musical estado_genero_musical
Artista	id_artista nombre_artista pais_origen_artista anio_inicio_artista estado_artista

Proveedor	id_proveedor nombre_proveedor telefono_proveedor correo_proveedor direccion_proveedor nombre_contacto_proveedor estado_proveedor fecha_inactivacion
Cliente	id_cliente nombre_cliente apellido_cliente telefono_cliente correo_cliente direccion_cliente fecha_registro_cliente estado_cliente fecha_inactivacion
Empleado	id_empleado nombre_empleado apellido_empleado telefono_empleado correo_empleado fecha_contratacion estado_empleado fecha_inactivacion
Venta	id_venta fecha_venta descuento_venta metodo_pago estado_venta id_cliente id_empleado
DetalleVenta	id_detalle_venta id_venta id_producto cantidad_vendida precio_unitario_venta descuento_detalle
CompraProveedor	id_compra_proveedor fecha_compra_proveedor estado_compra id_proveedor id_empleado
DetalleCompraProveedor	id_detalle_compra_proveedor id_compra_proveedor

	id_producto cantidad_comprada costo_unitario_compra
Usuario	id_usuario correo_usuario contrasena_hash rol_usuario estado_usuario id_cliente id_empleado id_proveedor fecha_inactivacion
ProductoArtista	id_producto, id_artista
ProductoGenero	id_producto, id_genero_musical

3. **Dependencias funcionales:**

Entidad	**Dependencia**
Producto	**id_producto** → titulo_producto, descripcion_producto, anio_lanzamiento, precio_venta, stock_actual, stock_minimo, codigo_sku, estado_producto, fecha_inactivacion, id_categoria, id_formato
Categoría	**id_categoria** → nombre_categoria, descripcion_categoria, estado_categoria
Formato	**id_formato** → nombre_formato, descripcion_formato, estado_formato
GeneroMusical	**id_genero_musical** → nombre_genero_musical, descripcion_genero_musical, estado_genero_musical
Artista	**id_artista** → nombre_artista, pais_origen_artista, anio_inicio_artista, estado_artista
Proveedor	**id_proveedor** → nombre_proveedor, telefono_proveedor, correo_proveedor, direccion_proveedor, nombre_contacto_proveedor, estado_proveedor, fecha_inactivacion
Cliente	**id_cliente** → nombre_cliente, apellido_cliente, telefono_cliente, correo_cliente, direccion_cliente, fecha_registro_cliente, estado_cliente, fecha_inactivacion
Empleado	**id_empleado** → nombre_empleado, apellido_empleado, telefono_empleado, correo_empleado, fecha_contratacion,

	estado_empleado, fecha_inactivacion
Venta	**id_venta** → fecha_venta, descuento_venta, metodo_pago, estado_venta, id_cliente, id_empleado
DetalleVenta	**id_detalle_venta** → id_venta, id_producto, cantidad_vendida, precio_unitario_venta, descuento_detalle
CompraProveedor	**id_compra_proveedor** → fecha_compra_proveedor, estado_compra, id_proveedor, id_empleado
DetalleCompraProveedor	**id_detalle_compra_proveedor** → id_compra_proveedor, id_producto, cantidad_comprada, costo_unitario_compra
Usuario	**id_usuario** → correo_usuario, contrasena_hash, rol_usuario, estado_usuario, fecha_inactivacion, id_cliente, id_empleado, id_proveedor
ProductoArtista	**(id_producto, id_artista)** → (llave compuesta, sin atributos adicionales)
ProductoGenero	**(id_producto, id_genero_musical)** → (llave compuesta, sin atributos adicionales)

4. **Llaves Primarias y foráneas:**

Entidad	**Llave Primaria y foranea**
Producto	**PK: id_producto** **FK:** id_categoria → Categoría(id_categoria) **FK:** id_formato → Formato(id_formato).
Categoría	**PK: id_categoria**
Formato	**PK: id_formato**
GeneroMusical	**PK: id_genero_musical**
Artista	**PK: id_artista**
Proveedor	**PK: id_proveedor**
Cliente	**PK: id_cliente**
Empleado	**PK: id_empleado**
Venta	**PK: id_venta** **FK:** id_cliente → Cliente(id_cliente)

	FK: id_empleado → Empleado(id_empleado)
DetalleVenta	**PK: id_detalle_venta** **FK:** id_venta → Venta(id_venta) **FK:** id_producto → Producto(id_producto)
CompraProveedor	**PK: id_compra_proveedor** **FK:** id_proveedor → Proveedor(id_proveedor) **FK:** id_empleado → Empleado(id_empleado
DetalleCompraProveedor	**PK: id_detalle_compra_proveedor** **FK:** id_compra_proveedor → CompraProveedor(id_compra_proveedor) FK: id_producto → Producto(id_producto)
Usuario	**PK: id_usuario** **FK:** id_cliente → Cliente(id_cliente) — nullable **FK:** id_empleado → Empleado(id_empleado) — nullable **FK:** id_proveedor → Proveedor(id_proveedor) — nullable
ProductoArtista	**PK: (id_producto, id_Artista)** **FK:** id_producto → Producto(id_producto) **FK:** id_artista → Artista(id_artista)
ProductoGenero	**PK: (id_producto, id_genero_musical)** **FK:** id_producto → Producto(id_producto) **FK**: id_genero_musical → GeneroMusical(id_genero_musical)

5. **Normalización:**

Forma Normal	**¿Por qué cumple?**
Primera Forma Normal (1FN)	Todos los atributos contienen valores atómicos e indivisibles. No existen campos multivaluados ni grupos repetitivos. Las relaciones muchos a muchos se resolvieron mediante tablas asociativas, eliminando la necesidad de almacenar múltiples valores en un solo campo. Cada tabla tiene una llave primaria claramente definida que identifica de forma única cada registro.
Segunda Forma Normal (2FN)	En las tablas con llave primaria simple, no pueden existir dependencias parciales por definición, ya que la llave es un solo atributo. Todos los atributos no clave dependen completamente de la llave primaria. En las tablas con llave compuesta como ProductoArtista y ProductoGenero, no

	existen atributos no clave adicionales, por lo que no hay posibilidad de dependencia parcial.
Tercera Forma Normal (3FN)	No existen dependencias transitivas. Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave. Los campos calculados (subtotales, impuestos y totales) fueron eliminados de las tablas Venta, DetalleVenta, CompraProveedor y DetalleCompraProveedor. Estos valores se obtienen dinámicamente mediante consultas SQL.

6. **Relaciones:**

Entidad 1	**Relación**	**Entidad 2**	**Cardinalidad**
Producto	Pertenece a	Categoría	N:1
Producto	Tiene un	Formato	N:1
Producto	Es interpretado por	Artista	N:M
Producto	Pertenece a	GeneroMusical	N:M
Venta	Es realizada por	Cliente	N:1
Venta	Es atendida por	Empleado	N:1
DetalleVenta	Pertenece a	Venta	N:1
DetalleVenta	Incluye un	Producto	N:1
CompraProveedor	Se realiza a	Proveedor	N:1
CompraProveedor	Es gestionada por	Empleado	N:1
DetalleCompraProveedor	Pertenece a	CompraProveedor	N:1
DetalleCompraProveedor	Incluye un	Producto	N:1
Usuario	Se vincula a	Cliente	1:1 (nullable)
Usuario	Se vincula a	Empleado	1:1 (nullable)
Usuario	Se vincula a	Proveedor	1:1 (nullable)

7. **Modelo Relacional – Esquema en notación relacional.**

Convenciones:

Llave primaria (PK): subrayado continuo

Llave foránea (FK): subrayado punteado

PK compuesta + FK: **subrayado continuo en negrita**

1. **Tabla de Catálogo:**
   - **CATEGORIA** (id_categoria, nombre_categoria, descripcion_categoria, estado_categoria)
   - **FORMATO** (id_formato, nombre_formato, descripcion_formato, estado_formato)
   - **GENERO_MUSICAL** (id_genero_musical, nombre_genero_musical, descripcion_genero_musical, estado_genero_musical)

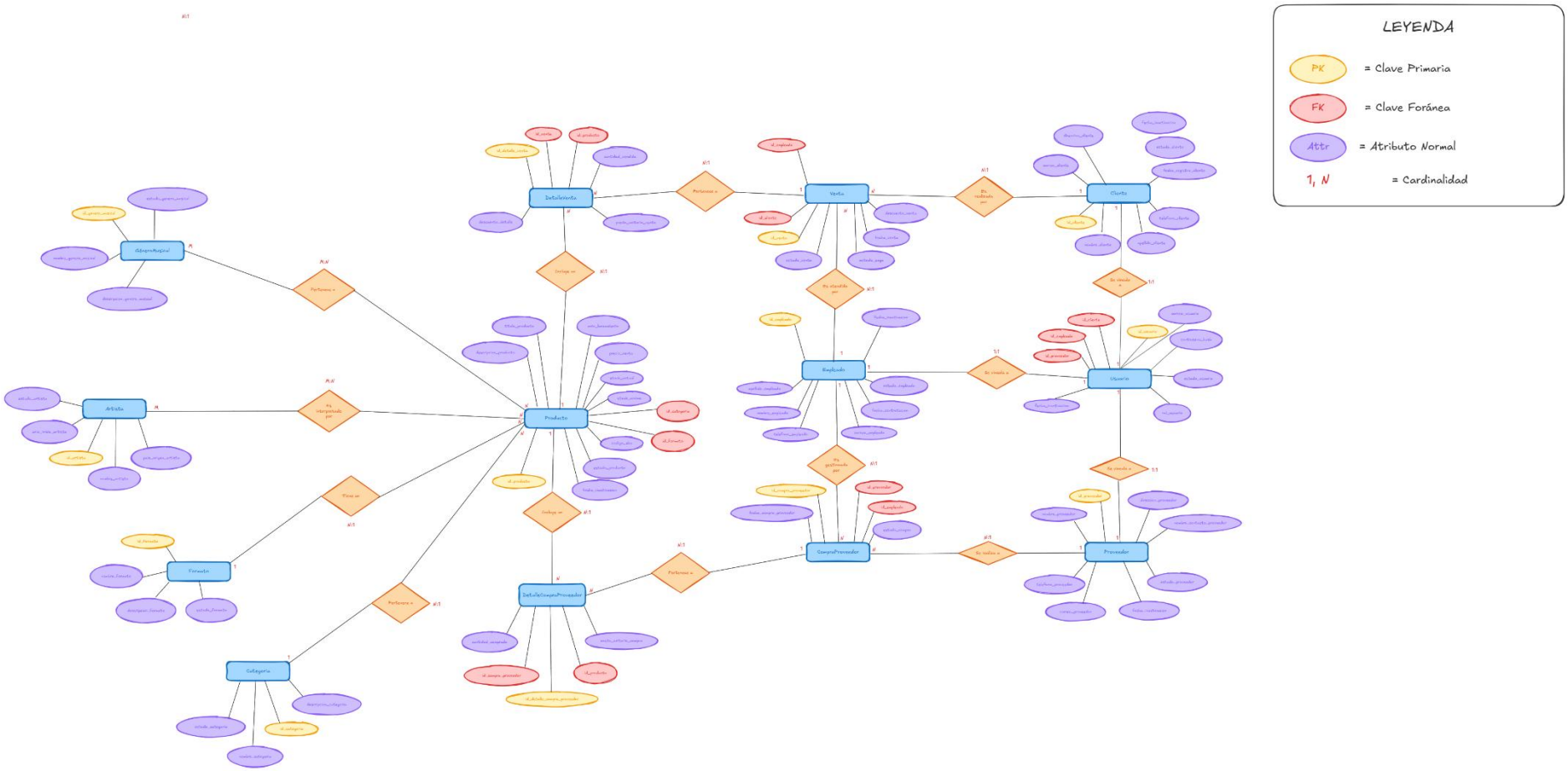
- **ARTISTA** (id_artista, nombre_artista, pais_origen_artista, anio_inicio_artista, estado_artista)

2. **Producto y Tablas Asociativas:**
   - **PRODUCTO** (id_producto, titulo_producto, descripcion_producto, anio_lanzamiento, precio_venta, stock_actual, stock_minimo, codigo_sku, estado_producto, fecha_inactivacion, id_categoria, id_formato)
   - **PRODUCTO_ARTISTA** (**id_producto**, **id_artista**)
   - **PRODUCTO_GENERO** (**id_producto**, **id_genero_musical**)

3. **Personas y Acceso:**
   - **CLIENTE** (id_cliente, nombre_cliente, apellido_cliente, telefono_cliente, correo_cliente, direccion_cliente, fecha_registro_cliente, estado_cliente, fecha_inactivacion)
   - **EMPLEADO** (id_empleado, nombre_empleado, apellido_empleado, telefono_empleado, correo_empleado, fecha_contratacion, estado_empleado, fecha_inactivacion)
   - **PROVEEDOR** (id_proveedor, nombre_proveedor, telefono_proveedor, correo_proveedor, direccion_proveedor, nombre_contacto_proveedor, estado_proveedor, fecha_inactivacion)
   - **USUARIO** (id_usuario, correo_usuario, contrasena_hash, rol_usuario, estado_usuario, fecha_inactivacion, id_cliente, id_empleado, id_proveedor)

4. **Transacciones:**
   - **VENTA** (id_venta, fecha_venta, descuento_venta, metodo_pago, estado_venta, id_cliente, id_empleado)
   - **DETALLE_VENTA** (id_detalle_venta, id_venta, id_producto, cantidad_vendida, precio_unitario_venta, descuento_detalle)
   - **COMPRA_PROVEEDOR** (id_compra_proveedor, fecha_compra_proveedor, estado_compra, id_proveedor, id_empleado)
   - **DETALLE_COMPRA_PROVEEDOR** (id_detalle_compra_proveedor, id_compra_proveedor, id_producto, cantidad_comprada, costo_unitario_compra)

8. Diagrama ER:



Link: https://excalidraw.com/#room=c53be6002c264f32a6d3,T5tT4AwenZHhAPCEqA3e_g

9. Reglas de negocio:

a. Cada producto pertenece a exactamente una categoría y un formato. Un producto puede estar asociado a múltiples artistas y múltiples géneros musicales.
b. La relación entre productos y proveedores se rastrea a través de las compras registradas en CompraProveedor y DetalleCompraProveedor. No se asigna un proveedor fijo al producto.
c. El stock actual nunca debe de ser negativo. El sistema debe controlar un stock mínimo como referencia para reabastecimiento.
d. Cada producto se identifica con un código SKU único.
e. Las categorías, formatos, géneros musicales y artistas pueden estar activos o inactivos.
f. Cada cliente, empleado y proveedor tendrá registrado un único número de teléfono principal y un único correo electrónico.
g. Los clientes se registran con nombre, apellido, dirección y fecha de registro.
h. Cada empleado se registra con sus datos de contacto y fecha de contratación. Todo empleado puede registrar ventas y gestionar inventario.
i. Cada proveedor tiene un nombre de contacto asociado para la comunicación.
j. Cada venta es realizada por un cliente y atendida por un empleado, en una fecha específica.
k. Una venta puede incluir uno o más productos, registrados en el detalle de venta.
l. El IVA se maneja como una tasa fija del 12% definida por regla de negocio. No se almacena como atributo en las tablas, sino que se aplica dinámicamente en las consultas SQL al calcular totales de ventas y compras.
m. Se permite un descuento a nivel de venta global y un descuento individual por la línea de detalle.
n. Los subtotales, impuestos y totales de ventas y compras no se almacenan en la base de datos. Se calculan dinámicamente mediante consultas SQL a partir de los datos del detalle (cantidad × precio unitario − descuento) aplicando el IVA del 12%.
o. Cada venta registra un único método de pago.
p. Las compras a proveedor registran el reabastecimiento de inventario, asociadas a un proveedor y un empleado responsable.
q. Cada compra puede incluir uno o más productos en su detalle.
r. El impuesto de compra sigue la misma tasa fija del IVA (12%) y se calcula dinámicamente en las consultas, al igual que en las ventas.
s. Todas las entidades principales manejan un campo de estado para borrado lógico; no se eliminan registros físicamente. Las entidades de operación (Producto, Cliente, Empleado, Proveedor y Usuario) incluyen además un campo fecha_inactivacion para control histórico. Las entidades de catálogo (Categoría, Formato, Género musical y Artista) manejan solo el campo de estado.
t. Los subtotales de detalle se obtienen mediante consultas: cantidad × precio unitario − descuento (si aplica). No se almacenan como campos en la tabla.
u. El sistema contempla un rol de administrador con permisos completos para supervisar empleados y gestionar todas las operaciones. Un usuario con rol administrador debe estar vinculado a un empleado; el administrador no es una entidad separada, sino un tipo de usuario del sistema.
v. RetroSound Store comercializa únicamente productos musicales completos (álbumes, sencillos, ediciones especiales). No se venden canciones individuales por separado.

w. Los registros marcados como inactivos se conservan para fines de auditoría e historial. El campo fecha_inactivacion registra cuándo un registro fue desactivado. Se contempla una política de retención donde registros inactivos con más de 5 años de antigüedad podrían ser archivados o purgados para mantener el rendimiento del sistema.
x. Cuando una venta se marca como completada, el stock_actual de cada producto vendido disminuye según la cantidad_vendida. Cuando una compra a proveedor se marca como recibida, el stock_actual aumenta según la cantidad_comprada. Si una venta o compra se cancela, el stock no se modifica.

Ideas a tener en cuenta para realización del DDL:

y. En una misma venta, un producto solo puede aparecer una vez en DetalleVenta. La misma restricción aplica para DetalleCompraProveedor. Esto se refuerza con una restricción UNIQUE(id_venta, id_producto) y UNIQUE(id_compra_proveedor, id_producto) respectivamente.
z. Las cantidades (cantidad_vendida, cantidad_comprada) deben ser mayores que 0. Los precios y costos (precio_venta, precio_unitario_venta, costo_unitario_compra) deben ser mayores o iguales que 0. Los descuentos (descuento_venta, descuento_detalle) no pueden ser negativos. El campo codigo_sku debe ser único. El campo correo_usuario debe ser único.

Valores permitidos para DDL:

Campo	**Valores permitidos**
estado_producto	activo, inactivo, agotado, descontinuado
estado_categoria	activo, inactivo
estado_formato	activo, inactivo
estado_genero_musical	activo, inactivo
estado_artista	activo, inactivo
estado_proveedor	activo, inactivo
estado_cliente	activo, inactivo
estado_empleado	activo, inactivo
estado_usuario	activo, bloqueado, inactivo
estado_venta	pendiente, completada, cancelada
estado_compra	pendiente, recibida, cancelada
rol_usuario	admin, empleado, cliente, proveedor

10. **Índices explícitos**

Se definieron tres índices para optimizar las operaciones más frecuentes del sistema:

a. **idx_producto_titulo** sobre producto(titulo_producto): la búsqueda de productos por título será la operación más frecuente en la interfaz, ya que los empleados y clientes necesitan localizar álbumes específicos. Sin índice, cada búsqueda recorre toda la tabla Producto de forma secuencial.
b. **idx_venta_fecha** sobre venta(fecha_venta): los reportes de ventas requieren filtrar por rangos de fechas (ventas del día, del mes, del trimestre). Este índice acelera las consultas que usan WHERE, GROUP BY y funciones de agregación sobre períodos de tiempo.
c. **idx_cliente_correo** sobre cliente(correo_cliente): durante el proceso de registro de una venta, el sistema necesita identificar rápidamente al cliente por su correo electrónico. Este índice evita un escaneo completo de la tabla Cliente en cada búsqueda.

11. Link al repositorio: https://github.com/Junjey123-mx/retrosound.git